

Задание № 3. Система управления инвестиционным портфелем (40 баллов)

Требуется разработать автоматизированную веб-систему для частного инвестора (брокера) для учета личных инвестиций. Система должна включать в себя следующие формы:

1. **Страница Портфель.** На этой странице отображается следующая информация: текущая общая стоимость портфеля, список всех инструментов, которые есть в портфеле на текущий момент. Описание инструмента состоит из: тип (акция, облигация, фонд), название ценной бумаги (например, акции Яндекс) количество в штуках, текущая рыночная цена с указанием валюты, прибыль/убыток в абсолютном и процентном выражении. Также на этой странице должна быть предусмотрена возможность продажи определенного актива.
2. **Страница Заявки.** На этой странице отображается информация об активных заявках и историях заявок. Описание заявки состоит из:
 - Дата и время исполнения;
 - Тип операции (покупка \ продажа);
 - Число лотов или штук
 - Цена за единицу с указанием валюты;
 - Общая сумма с указанием валюты;
 - Статус заявки (исполнена \ отменена)

В основе системы должна лежать реляционная база данных, содержащая информацию, необходимую для функционирования вышеописанных форм и требуемого функционала веб-системы, перечисленного ниже. Запрещено иметь в портфеле инструмент с отрицательным количеством (акция, облигация, фонд) и короткие позиции не рассматриваются. Короткой называется позиция, когда клиент продает акцию, которой у него нет за счет предоставленных брокером заемных средств.

Необходимо:

1. Разработать и описать концептуальную архитектуру решения, включая:
 - Описание ключевых бизнес-процессов (например, в нотации BPMN).
 - Высокоуровневую архитектурную схему (компонентную диаграмму) системы, содержащую основные компоненты и ключевые взаимодействия между ними. Указать, за какой функционал отвечает каждый компонент.
2. Используя любую общепринятую нотацию, изобразить схему **дatalogической модели** базы данных, с выделением первичных и внешних ключей, типа и направления связей.
3. Спроектировать **прототипы web-страниц**.
4. Разработать и описать алгоритм автоматического пересчета средней цены позиции (конкретной ценной бумаги) в портфеле после исполнения заявки купли или продажи. Учесть сценарий полного закрытия позиции (все продано) или покупки новой позиции (такой ценной бумаге в портфеле еще не было). Обосновать необходимость использования механизмов обеспечения целостности данных (транзакции, блокировки) для предотвращения ошибок при параллельном добавлении сделок.
5. Используя операторы языка **SQL**, написать запросы для:

- **Вывод списка последних 10 сделок** (дата, тип операции, тип инструмента, количество, цена, валюта).
- **Запрос для регистрации заявки с комплексной бизнес-валидацией:** проверить консистентность данных на момент выполнения операции, чтобы:
 1. Для продажи — убедиться, что в портфеле есть достаточное количество этого инструмента для списания.
 2. Для покупки и продажи — убедиться в отсутствии технической ошибки (цена сделки не должна отклоняться более чем на 20% от последней известной рыночной цены для данного инструмента).
 3. Обеспечить целостность данных при параллельном выполнении операций (два пользователя одновременно продают последние акции).

В случае использования генеративного ИИ и языковых моделей необходимо приводить прозрачные выкладки, включая промпты и используемый инструмент, интерпретацию и проверку достоверности и оправданности использования, а также сопровождать работу выводами и собственными выкладками, основанными на полученных данных/оформлении и др. Описание решения задачи должно быть не более 10 страниц.

Требования к структуре оформления решения с указанием критериев оценивания и максимального количества баллов за каждую часть решения:

1. Введение (описание решения) – до 1 балла.
2. Основная часть:
 - 2.1. Концептуальная архитектура решения, полнота ее частей и взаимодействий – до 6 баллов.
 - 2.2. Структура базы данных и полнота отражения специфики предметной области. БД должна соответствовать 3 нормальной форме, не быть перегруженной дублированием, раскрывать всю предметную область, учитывать сущности-справочники, не иметь ошибок по связям – до 10 баллов.
 - 2.3. Прототипы визуальных интерфейсов – максимально до 8 баллов (до 4 баллов за каждую страницу).
 - 2.4. Описание алгоритма (в виде схемы алгоритма, программного кода или псевдокода) – до 5 баллов.
 - 2.5. Описание SQL-запроса и скрипт для создания примера для проверки работоспособности запроса с демонстрацией результата проверки – максимально до 8 баллов (до 4-х баллов за запрос).
3. Заключение (выводы) – до 2 баллов.